

Ime in priimek:

REŠITVE

ID ali vpisna številka:

1. Prepričaj se, da sklep

$$\neg s \vee p, p \Rightarrow t, \neg q, r \Rightarrow t \models \neg r \wedge (s \Rightarrow t)$$

ni pravilen tako, da navedeš protiprimer.

Katerega od spodnjih izjavnih izrazov naj dodamo med predpostavke zgornjega sklepa, da dobimo pravi sklep?

$$q \Rightarrow t, q \Leftrightarrow t, t \Rightarrow r$$

Z uporabo pravil sklepanja napiši dokaz dobljenega pravi sklepa.

$$\begin{array}{ccccccc} \neg s \vee p, & p \Rightarrow t, & \neg q, & r \Rightarrow t & \models & \neg r \wedge (s \Rightarrow t) & \sim \neg r \wedge (\neg s \vee t) \\ 0 & 1 & 1 & 1 & & 0 & 1 & 1 \\ \boxed{1} \checkmark & \boxed{1} \checkmark & \boxed{1} \checkmark & \boxed{1} \checkmark & & \boxed{0} \checkmark & & \end{array}$$

 Protiprimer: $p \sim 1, q \sim 0, r \sim 1, s \sim 1, t \sim 1$

1. $\neg s \vee p$
2. $p \Rightarrow t$
3. $\neg q$
4. $r \Rightarrow t$
5. $q \Leftrightarrow t$

$$\begin{array}{ccc} q \Rightarrow t & t \Rightarrow r & q \Leftrightarrow t \\ 0 \Rightarrow 1 & 1 \Rightarrow 1 & 0 \Leftrightarrow 1 \end{array}$$

6. $q \Rightarrow t$
 7. $t \Rightarrow q$
 8. $p \Rightarrow q$
 9. $\neg p$
 10. $\neg s$
 11. $r \Rightarrow q$
 12. $\neg r$
 13. $\neg s \vee t$
 14. $\neg r \wedge (\neg s \vee t)$
- $\sim \neg r \wedge (s \Rightarrow t)$

 $\} P_5(5)$
 $HS(2,7)$
 $MT(8,3)$
 $DS(1,9)$
 $HS(4,7)$
 $MT(11,3)$
 $Pr(10)$
 $Zd(12,13)$

2. 7-mestno število je število, ki ima natanko 7 števk, pri čemer je prva števka (najbolj leva) različna od 0.
- (a) Koliko je 7-mestnih števil, ki imajo enake prve tri števke?
 - (b) Koliko je 7-mestnih števil s samimi različnimi števki, za katera velja, da se začnejo in končajo s sodo števk?
 - (c) Koliko je 7-mestnih števil, za katera velja, da je vsaka naslednja števka strogo večja od prejšnje?

A 7-digit number is a number that consists of exactly 7 digits, where the first digit (the leftmost one) is not 0.

- (a) How many 7-digit numbers have the same first three digits?*
- (b) How many 7-digit numbers have all distinct digits and start and end with an even digit?*
- (c) How many 7-digit numbers have digits that strictly increase from left to right?*

$$\begin{array}{ll}
 \text{(a)} & \underline{9} \cdot \underline{1} \cdot \underline{1} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} \cdot \underline{10} = 9 \cdot 10^4 = 90\,000 \\
 \text{(b)} & \underline{4} \cdot \underline{8} \cdot \underline{7} \cdot \underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} \cdot \underline{4} = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4^3 = 107\,520 \\
 \text{(c)} & \binom{9}{7} = 36
 \end{array}$$

3. Reši podano rekurzijo.

$$a_{n+3} - 2a_{n+2} - 7a_{n+1} - 4a_n = 4 - 10 \cdot (-1)^n$$

$$(H) \quad x^3 - 2x^2 - 7x - 4 = 0$$

1	-2	-7	-4
-1		-1	3
1	-3	-4	0

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$(x-4)(x+1) = 0$$

$$x_{1/2} = -1, x_3 = 4$$

$$a_n^{(h)} = (An+B) \cdot (-1)^n + C \cdot 4^n$$

$$(P1) \quad f_1(n) = 4 \cdot 1^n \quad \begin{matrix} \lambda=0 \\ a=1 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p1)} = n^0 \cdot D \cdot 1^n = D = -\frac{1}{3}$$

$$D - 2D - 7D - 4D = 4$$

$$-12D = 4$$

$$D = -\frac{1}{3}$$

$$(P2) \quad f_2(n) = -10 \cdot (-1)^n \quad \begin{matrix} \lambda=0 \\ a=-1 \end{matrix}$$

$$a_n^{(p2)} = n^2 \cdot E \cdot (-1)^n = n^2 \cdot (-1)^n$$

$$E(n+3)^2 \cdot (-1)^{n+3} - 2E(n+2)^2 \cdot (-1)^{n+2} - 7E(n+1)^2 \cdot (-1)^{n+1} - 4En^2 \cdot (-1)^n = -10 \cdot (-1)^n \quad / : (-1)^n$$

$$-E(n^2 + 6n + 9) - 2E(n^2 + 4n + 4) + 7E(n^2 + 2n + 1) - 4En^2 = -10$$

$$-En^2 - 6En - 9E - 2En^2 - 8En - 8E + 7En^2 + 14En + 7E - 4En^2 = -10$$

$$-10E = -10$$

$$E = 1$$

$$a_n = (An+B) \cdot (-1)^n + C \cdot 4^n - \frac{1}{3} + n^2 \cdot (-1)^n$$

4. Na množici $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ je definirana relacija R kot:

$$(a, b) R (c, d) \iff (c - a) \cdot (d - b) \in \{-1, 1\}$$

(a) Poišči vse (c, d) , za katere je $(10, 10) R (c, d)$.

(b) Ali je relacija R simetrična?

(c) Ali je relacija R antisimetrična?

(d) Ali je relacija R tranzitivna?

$$(a) (10, 10) R (c, d) \iff (c - 10) \cdot (d - 10) \in \{-1, 1\}$$

4 možnosti:

$(-1) \cdot (-1) = 1$	$(c, d) = (11, 11)$
$(-1) \cdot 1 = -1$	$(c, d) = (11, 9)$
$1 \cdot (-1) = -1$	$(c, d) = (9, 11)$
$1 \cdot 1 = 1$	$(c, d) = (9, 9)$

$$(b) \forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}: (a, b) R (c, d) \Rightarrow (c, d) R (a, b)$$

DA $(c - a) \cdot (d - b) \in \{-1, 1\} \Rightarrow (a - c) \cdot (b - d) \in \{-1, 1\}$

$$(c - a) \cdot (d - b) = - (a - c) \cdot (- (b - d)) = (a - c) \cdot (b - d) \in \{-1, 1\} \checkmark$$

$$(c) \text{ NE, } (1, 1) R (2, 2), (2, 2) R (1, 1)$$

$$(d) \text{ NE, } (1, 1) R (2, 2), (2, 2) R (1, 1), (1, 1) \not R (1, 1)$$